



GearPro 齿轮视觉检测系统阶段汇报

软件视觉系统阶段进展

夏秋桐

2026-09-28

软件	硬件	联合
本轮完整汇报 任务、数据、架构、双专项、 结果与错误分析	后续补充 平台目标、相机与载台、照 明、视角和实验验证	后续补充 软硬件接口、端到端验收和 阶段结论

本轮重点说明软件路线为何形成，以及当前误差指向哪里

软件

输入、推理、判定、统计、
Web 与串口已经连通

+

硬件

相机、载台、照明和补充视
角仍需实验定型

=

联合

最终从原始相机帧开始验
收 Recall、FPR 与运行稳定
性

当前边界

离线锁定测试用于比较方案，不能替代真实相机、照明、传送结构和执行机构条件下的端到端结果。

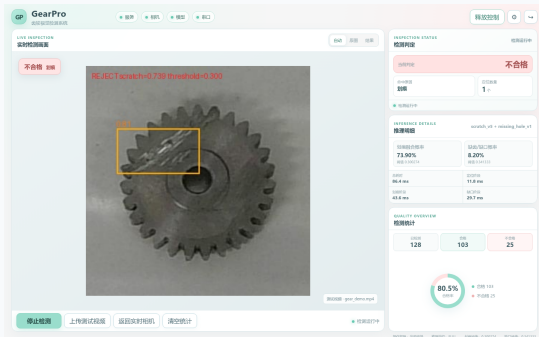
软件阶段现状

已实现

- Model1 定位与 4% ROI 外扩
- Scratch V5 与 Missing Hole V1
- 独立阈值、最终 OR 与拒绝原因
- Web 控制台、统计和串口输出
- 模型哈希校验与有限安全停机

仍待验收

- Jetson NX 的延迟、功耗和稳定性
- 真实结构与照明下的端到端指标



现有 Web 控制台截图，后续可替换原始高分辨率版本

结论：软件闭环已运行，模型和真实设备尚未完成生产验收

任务与评价标准

三个视觉任务

定位 Model1 判断齿轮在哪里，并产生 ROI

划痕 识别低对比、局部纹理型缺陷

缺口 识别齿形和轮廓的结构变化

端到端口径

Model1 漏定位、ROI 偏移和输出链路失败都必须计入最终结果。

Recall 真实缺陷中被检出的比例，反映漏检风险

FPR 正常样本被误判为缺陷的比例，反映误剔除风险

Precision 判为缺陷的结果中真正缺陷的比例

mAP 辅助框质量，不直接等于工件判定能力

阶段目标

$\text{Recall} \geq 0.95$ $\text{FPR} \leq 0.20$

当前视觉处理流程



多个齿轮

逐个生成 ROI，任意齿轮命中任意专项，整帧判为不合格。

没有齿轮

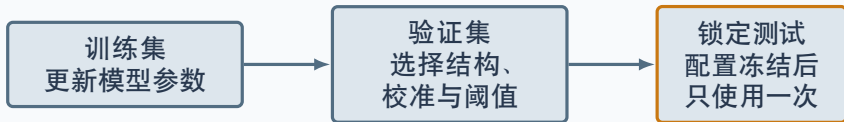
不计数，不发送串口结果，避免无效输出。

测试视频

主动禁用串口，防止测试素材触发真实执行机构。

同一推理结果同时进入 Web、统计和串口，各模块不重复计算判定。

数据拆分与锁定测试



为什么不能随机按图片拆分

- 连续帧和相近角度高度相似
- 同一工件纹理可能跨集合出现
- 验证分数会虚高

当前隔离方法

- SHA256 检查精确重复
- dHash 发现视觉近似项
- 结合序号、宽高比和灰度相关性建组
- 同组不跨训练、验证和测试集合

测试纪律

查看锁定测试结果后，不能再依据该测试集修改温度、融合权重或阈值。

Difficult 标签治理

include 训练口径

保留 difficult 框，让训练集包含全部已标注缺陷。

exclude 训练口径

删除 difficult 框；若一张图片只剩 difficult 缺陷，则整张图片退出训练。

必须避免的错误

假负样本

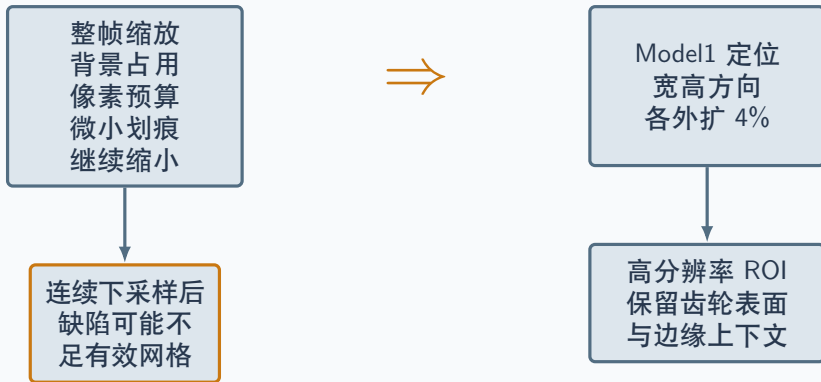
删除缺陷框后继续把图片当作正常样本，会让模型把真实缺陷学习成正常外观。

统一评价

- 验证集和测试集保留完整真值
- 不同训练策略使用同一评价口径
- 结果显示 oblique 视角才是主要瓶颈

数据治理同时控制图像泄漏和标签语义污染

关键决策一：先定位，再识别缺陷



收益：减少背景和姿态干扰，把输入分辨率集中到齿轮区域。

边界：Model1 漏定位仍属于端到端漏检，4% 外扩需要真实设备继续验证。

关键决策二：统一模型转向双专项

统一模型

Recall 0.7606
FPR 0.4177



双专项 OR

Recall **0.8873**
FPR **0.2278**

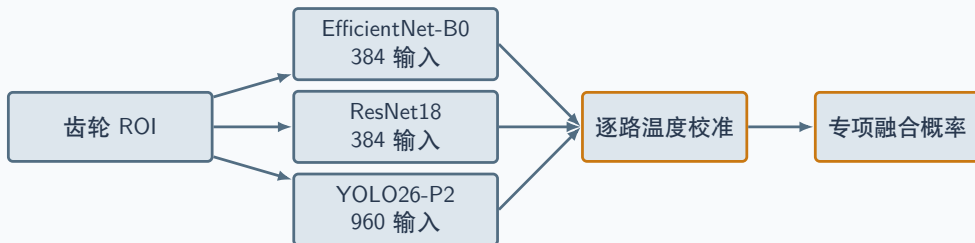
同时学习微小纹理和结构缺口，当前数据下监督信号分散。

两类缺陷分别选择输入、检测头、概率校准和发布阈值。

拆分依据

划痕表现为小面积、低对比纹理变化；缺齿缺口表现为轮廓和结构变化。当前结果支持专项化，但不排除未来在更多数据下重新评估统一模型。

Scratch V5: 整体分类与局部检测互补



发布公式

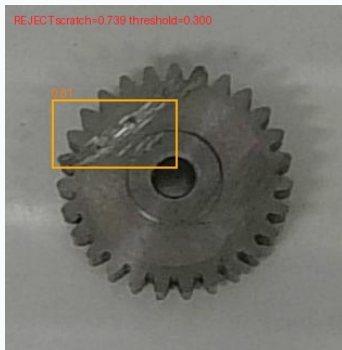
$$p_{\text{scratch}} = 0.25 p_{\text{cls}} + 0.75 p_{\text{det}}$$

阈值 = 0.300273610279458

分类器判断整张 ROI 的整体外观，P2 检测器强化细小局部划痕。

弱检测概率参与融合；辅助框使用更高显示阈值，只服务人工复核。

Scratch V5 锁定测试结果



现有划痕检测示例

0.8065

Recall

0.5556

Precision

0.1681

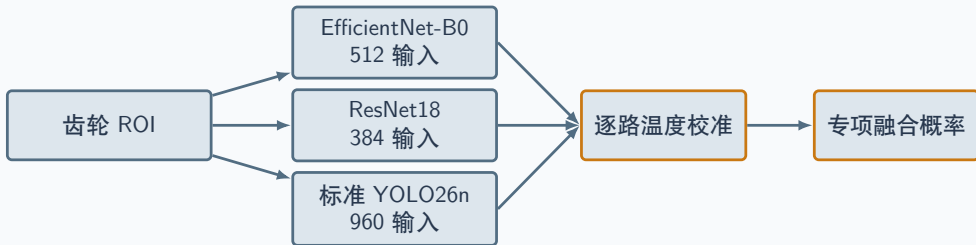
FPR

样本	TP	FP	TN	FN
150	25	20	99	6

- FN：低对比、小面积或外观不稳定划痕
- FP：侧齿高光和正常加工纹

检测器增强局部敏感性，但高光与加工纹仍限制泛化

Missing Hole V1: 结构缺陷专项



发布公式

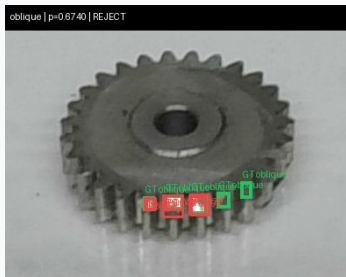
$$p_{\text{missing}} = 0.50 p_{\text{cls}} + 0.50 p_{\text{det}}$$

阈值 = 0.3413327979078584

为什么没有使用 P2

P2 在 Missing Hole 验证实验中没有稳定胜过标准检测头。模型结构由任务和数据决定，不能只根据“目标可能较小”直接保留 P2。

Missing Hole V1 锁定测试结果



oblique 缺口示例

0.8182

Recall

0.9000

Precision

0.0377

FPR

位置子组 Recall

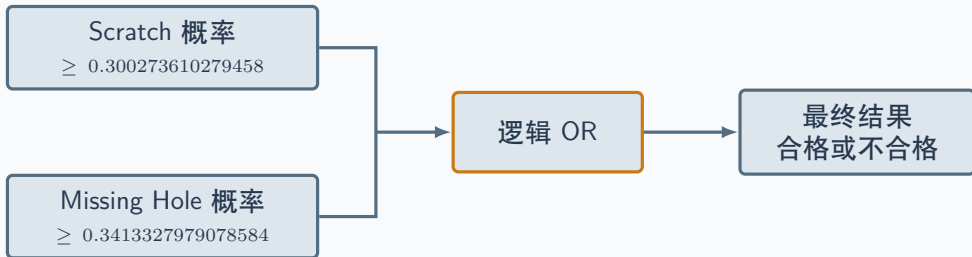
bottom		0.9167
side		1.0000
oblique		0.5882

TP/FP/TN/FN: 36/4/102/8

主要瓶颈

difficult 统计口径变化很小, oblique 视角下的结构可见性才是当前最明确的问题。

关键决策三：独立阈值后执行 OR



为什么独立过阈值

两个专项的任务、温度校准和概率分布不同，没有证据支持直接相加后使用统一阈值。

OR 的代价

可以补回另一专项漏掉的缺陷，也会合并两个专项的误报集合。

同一齿轮同时命中两个专项时保留两个原因，统计和串口只输出一次。

核心锁定测试结果

方案	Recall	Precision	FPR	TP/FP/TN/FN
Scratch V5 专项	0.8065	0.5556	0.1681	25/20/99/6
Missing Hole V1 专项	0.8182	0.9000	0.0377	36/4/102/8
双专项 OR	0.8873	0.7778	0.2278	63/18/61/8
统一 EfficientNet-B0	0.7606	0.6207	0.4177	54/33/46/17

同口径结论

双专项 OR 相比统一模型提高任意缺陷 Recall，并显著降低 FPR。

不能直接比较的数字

两个专项的负样本定义不同，专项 FPR 不能简单相加。

当前方案优于统一模型，但仍未达到生产目标

目标差距与阈值纪律

Recall
0.8873
目标 0.95, 仍差 0.0627

FPR
0.2278
上限 0.20, 超出 0.0278

不能继续用当前 test 调阈值

锁定测试已经参与最终评价。根据其结果重新选择阈值, 会破坏测试独立性, 并可能用显著增加误报的方式换取表面召回提升。

下一轮优化应在新数据上完成模型与阈值选择, 配置冻结后建立新的 blind test。

主要错误模式

低对比划痕 FN

缺陷纹理接近正常加工纹。
优先稳定低角度照明，并补采真实弱划痕。

oblique 缺口 FN

单一视角下结构变化不稳定。优先验证背光、第二相机或转台。

高光正常样本 FP

侧齿反光和加工纹触发划痕分支。需要调整光源并扩充真实负样本。



现有错误样本组合图，后续替换为原始单图

软件阶段结论

实验

已建立按组隔离、标签治理、锁定测试和 Recall/FPR 双约束。

模型

已形成 Model1 定位与 Scratch、Missing Hole 双专项方案。

差距

联合 Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备结果仍待验收。

当前技术判断

低对比划痕、oblique 缺口和高光误报都与输入可见性和数据覆盖密切相关。下一阶段应先验证成像条件，再决定模型复杂度。

下一部分：硬件结构与成像平台

重点比较相机工作距离、玻璃载台、背光、低角度表面照明，以及第二相机或转台的新增信息。